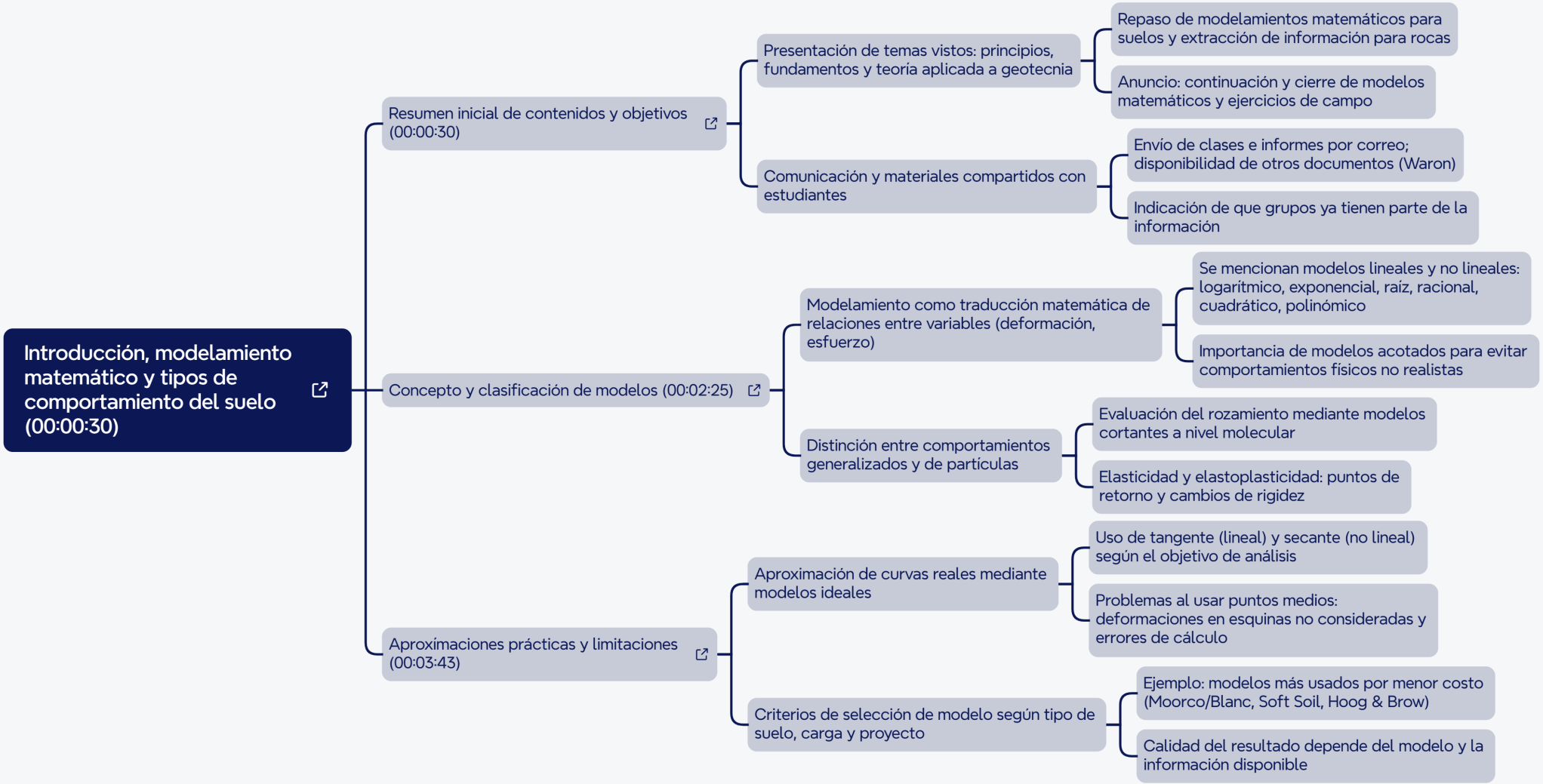
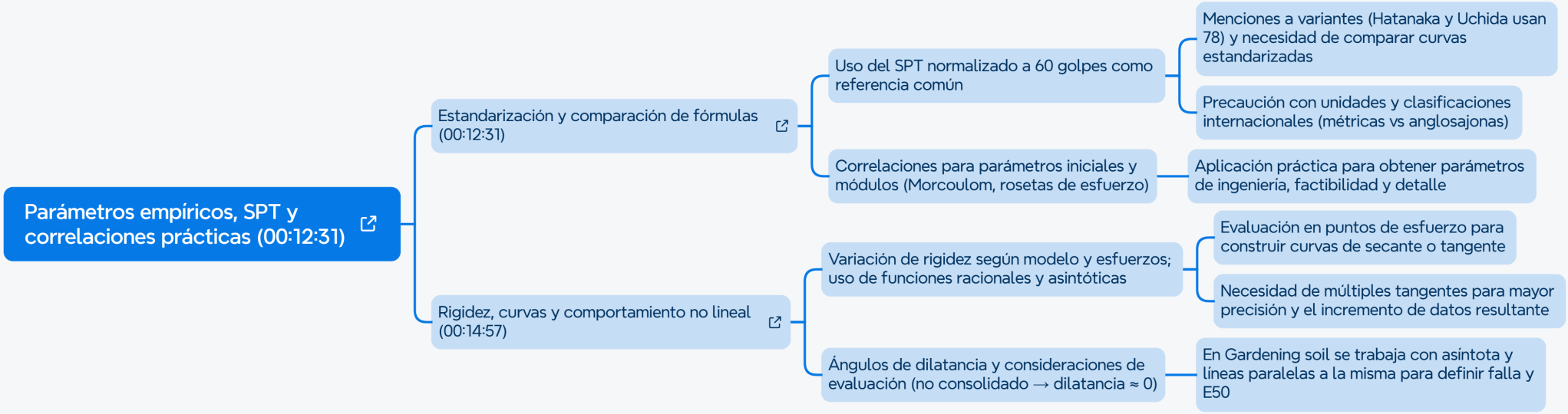
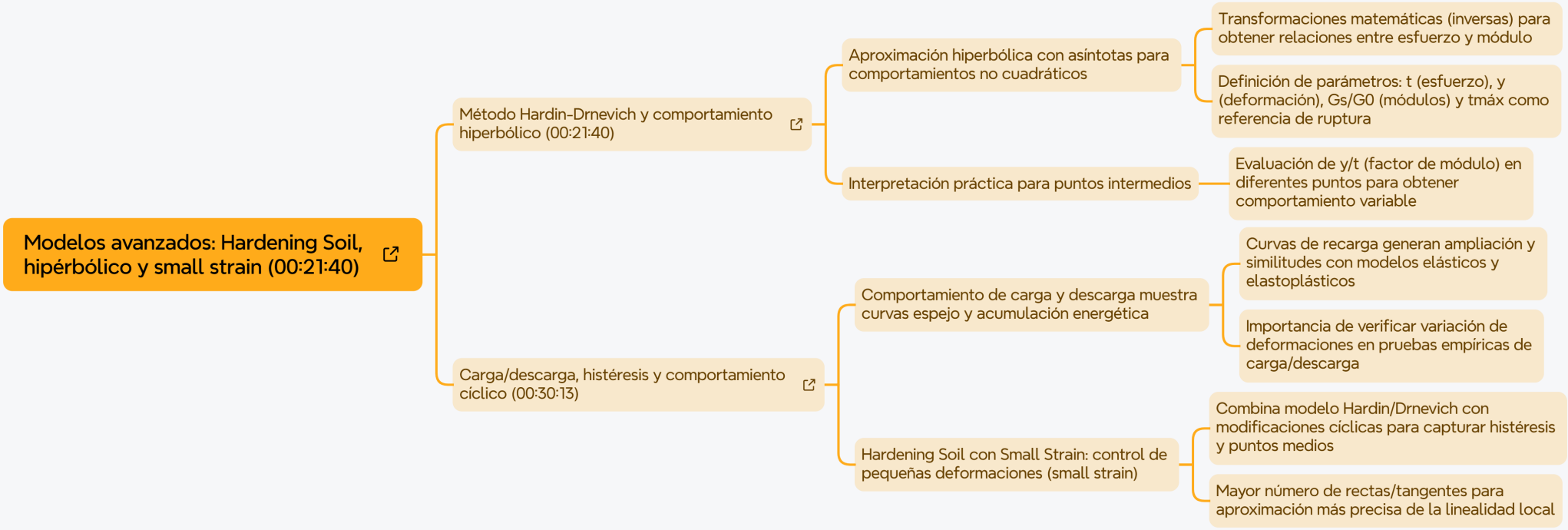
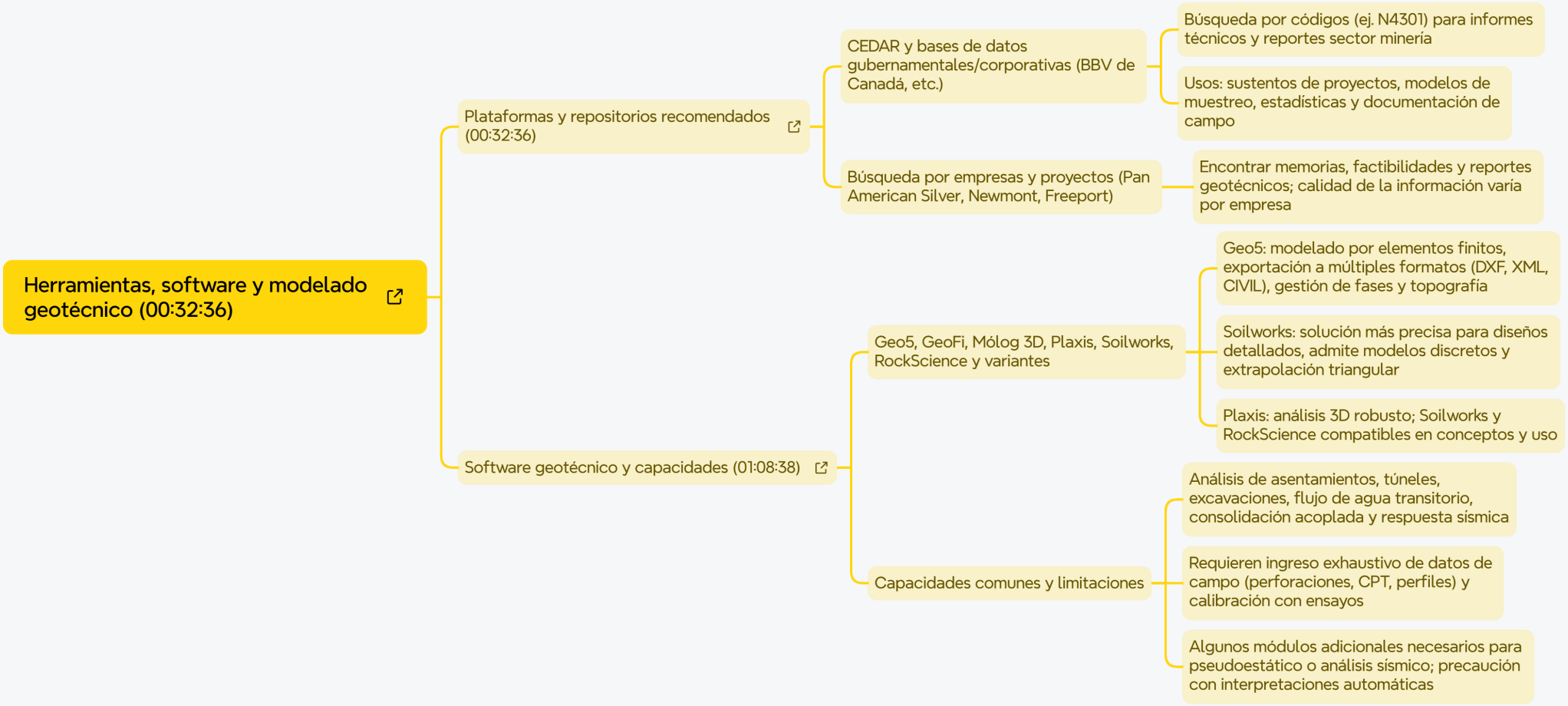
EDU MIN

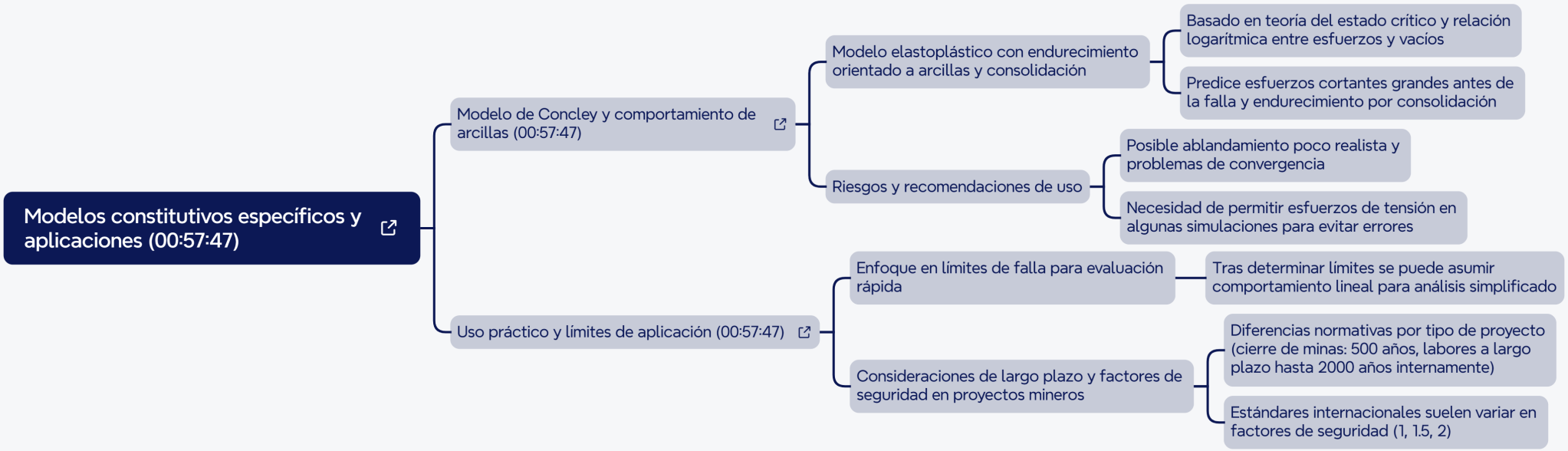

CLASE 06: MECÁNICA DE ROCAS - 2DA PARTE
Introducción, modelamiento matemático y tipos de comportamiento del suelo (00:00:30)
21
Parámetros empíricos, SPT y correlaciones prácticas (00:12:31)
12
Modelos avanzados: Hardening Soil, hipérbólico y small strain (00:21:40)
13
Herramientas, software y modelado geotécnico (00:32:36)
15
Modelos constitutivos específicos y aplicaciones (00:57:47)
13
Ejemplos, demostraciones y seguimiento de clases (01:14:48)
8
Modelado geológico y flujo de trabajo (01:09:06)
11
Enseñanza práctica, tareas y recursos adicionales (01:06:02)
12
Calibración de modelos y memoria del suelo (01:05:37)
14
Soft Soil y suelos blandos: características y prácticas (01:00:07)
14

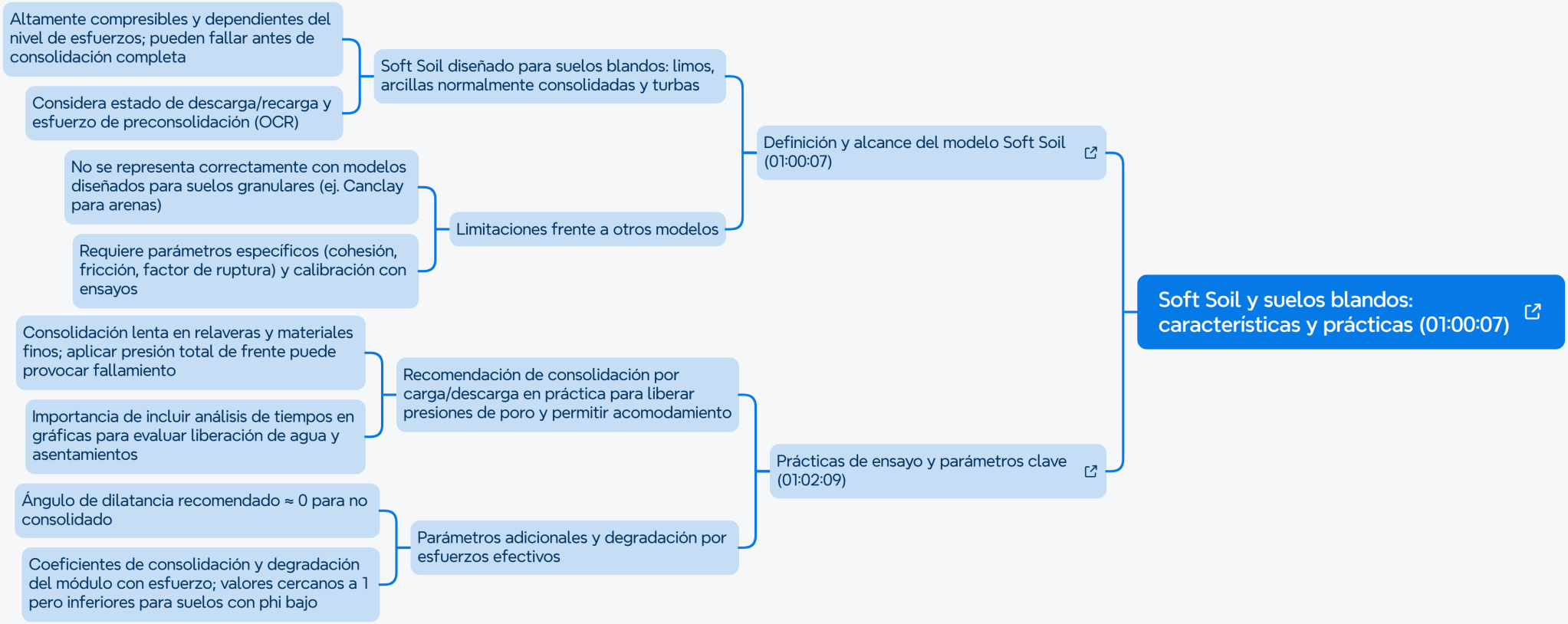

Introducción, modelamiento matemático y tipos de comportamiento del suelo (00:00:30)
Resumen inicial de contenidos y objetivos (00:00:30)
Presentación de temas vistos: principios, fundamentos y teoría aplicada a geotecnia
Repaso de modelamientos matemáticos para suelos y extracción de información para rocas
Anuncio: continuación y cierre de modelos matemáticos y ejercicios de campo
Comunicación y materiales compartidos con estudiantes
Envío de clases e informes por correo; disponibilidad de otros documentos (Waron)
Indicación de que grupos ya tienen parte de la información
Concepto y clasificación de modelos (00:02:25)
Modelamiento como traducción matemática de relaciones entre variables (deformación, esfuerzo)
Se mencionan modelos lineales y no lineales: logarítmico, exponencial, raíz, racional, cuadrático, polinómico
Importancia de modelos acotados para evitar comportamientos físicos no realistas
Distinción entre comportamientos generalizados y de partículas
Evaluación del rozamiento mediante modelos cortantes a nivel molecular
Elasticidad y elastoplasticidad: puntos de retorno y cambios de rigidez
Aproximaciones prácticas y limitaciones (00:03:43)
Aproximación de curvas reales mediante modelos ideales
Uso de tangente (lineal) y secante (no lineal) según el objetivo de análisis
Problemas al usar puntos medios: deformaciones en esquinas no consideradas y errores de cálculo
Criterios de selección de modelo según tipo de suelo, carga y proyecto
Ejemplo: modelos más usados por menor costo (Moorco/Blanc, Soft Soil, Hoog & Brow)
Calidad del resultado depende del modelo y la información disponible

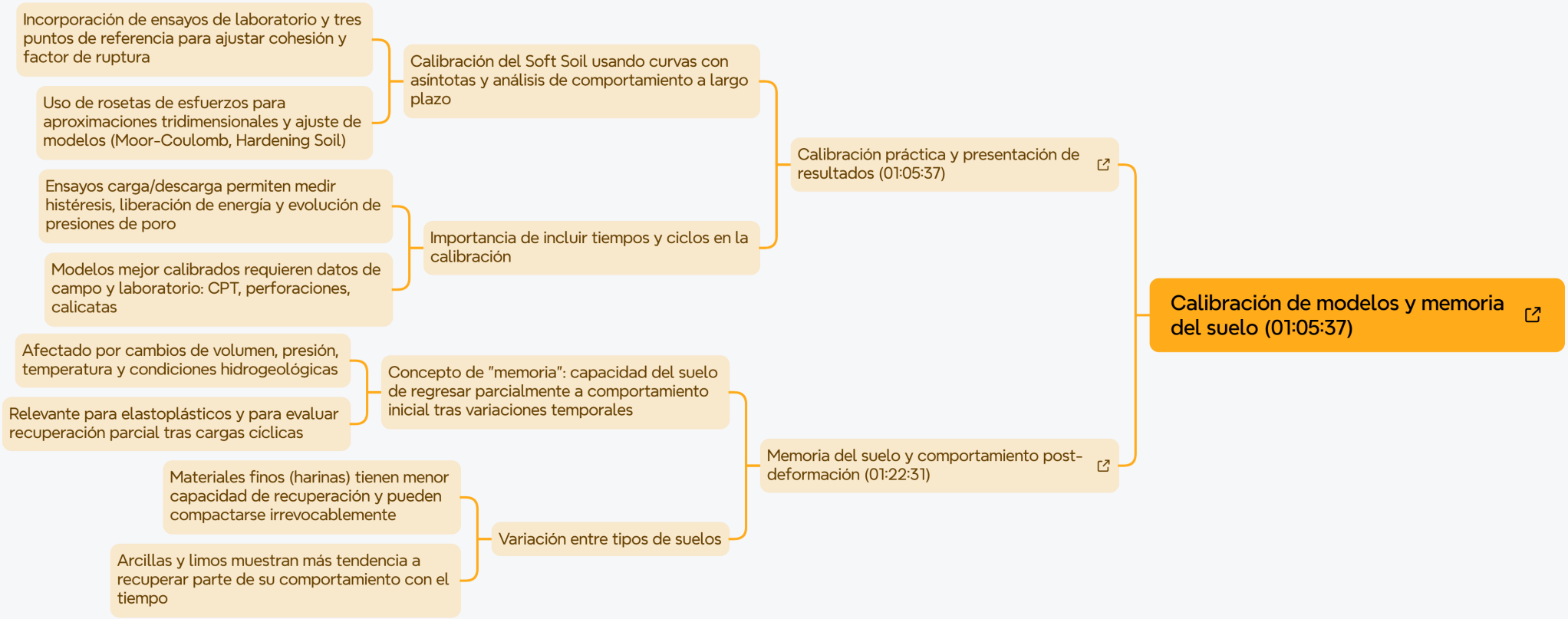

Parámetros empíricos, SPT y correlaciones prácticas (00:12:31)
Estandarización y comparación de fórmulas (00:12:31)
Uso del SPT normalizado a 60 golpes como referencia común
Menciones a variantes (Hatanaka y Uchida usan 78) y necesidad de comparar curvas estandarizadas
Precaución con unidades y clasificaciones internacionales (métricas vs anglosajonas)
Correlaciones para parámetros iniciales y módulos (Morcoulom, rosetas de esfuerzo)
Aplicación práctica para obtener parámetros de ingeniería, factibilidad y detalle
Rigidez, curvas y comportamiento no lineal (00:14:57)
Variación de rigidez según modelo y esfuerzos; uso de funciones racionales y asintóticas
Evaluación en puntos de esfuerzo para construir curvas de secante o tangente
Necesidad de múltiples tangentes para mayor precisión y el incremento de datos resultante
Ángulos de dilatancia y consideraciones de evaluación (no consolidado → dilatancia ≈ 0)
En Gardening soil se trabaja con asíntota y líneas paralelas a la misma para definir falla y E50

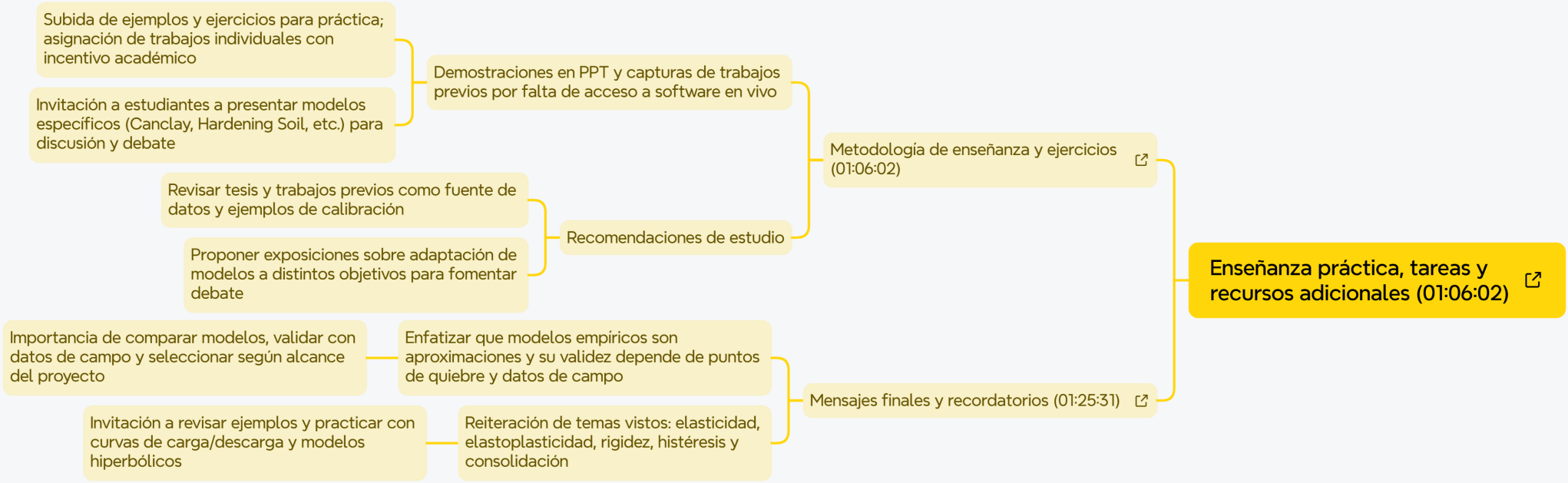

Modelos avanzados: Hardening Soil, hipérbólico y small strain (00:21:40)
Método Hardin-Drnevich y comportamiento hiperbólico (00:21:40)
Aproximación hiperbólica con asíntotas para comportamientos no cuadráticos
Transformaciones matemáticas (inversas) para obtener relaciones entre esfuerzo y módulo
Definición de parámetros: t (esfuerzo), y (deformación), Gs/G0 (módulos) y tmáx como referencia de ruptura
Interpretación práctica para puntos intermedios
Evaluación de y/t (factor de módulo) en diferentes puntos para obtener comportamiento variable
Carga/descarga, histéresis y comportamiento cíclico (00:30:13)
Comportamiento de carga y descarga muestra curvas espejo y acumulación energética
Curvas de recarga generan ampliación y similitudes con modelos elásticos y elastoplásticos
Importancia de verificar variación de deformaciones en pruebas empíricas de carga/descarga
Hardening Soil con Small Strain: control de pequeñas deformaciones (small strain)
Combina modelo Hardin/Drnevich con modificaciones cíclicas para capturar histéresis y puntos medios
Mayor número de rectas/tangentes para aproximación más precisa de la linealidad local

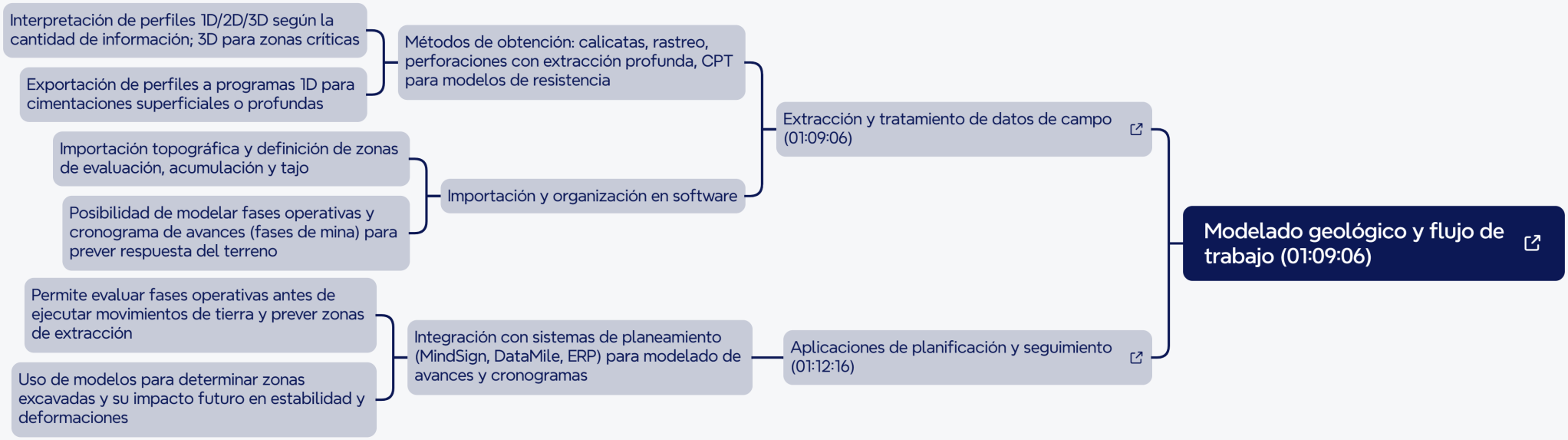

Herramientas, software y modelado geotécnico (00:32:36)
Plataformas y repositorios recomendados (00:32:36)
CEDAR y bases de datos gubernamentales/corporativas (BBV de Canadá, etc.)
Búsqueda por códigos (ej. N4301) para informes técnicos y reportes sector minería
Usos: sustentos de proyectos, modelos de muestreo, estadísticas y documentación de campo
Búsqueda por empresas y proyectos (Pan American Silver, Newmont, Freeport)
Encontrar memorias, factibilidades y reportes geotécnicos; calidad de la información varía por empresa
Software geotécnico y capacidades (01:08:38)
Geo5, GeoFi, Mólog 3D, Plaxis, Soilworks, RockScience y variantes
Geo5: modelado por elementos finitos, exportación a múltiples formatos (DXF, XML, CIVIL), gestión de fases y topografía
Soilworks: solución más precisa para diseños detallados, admite modelos discretos y extrapolación triangular
Plaxis: análisis 3D robusto; Soilworks y RockScience compatibles en conceptos y uso
Capacidades comunes y limitaciones
Análisis de asentamientos, túneles, excavaciones, flujo de agua transitorio, consolidación acoplada y respuesta sísmica
Requieren ingreso exhaustivo de datos de campo (perforaciones, CPT, perfiles) y calibración con ensayos
Algunos módulos adicionales necesarios para pseudoestático o análisis sísmico; precaución con interpretaciones automáticas


Modelos constitutivos específicos y aplicaciones (00:57:47)
Modelo de Concley y comportamiento de arcillas (00:57:47)
Modelo elastoplástico con endurecimiento orientado a arcillas y consolidación
Basado en teoría del estado crítico y relación logarítmica entre esfuerzos y vacíos
Predice esfuerzos cortantes grandes antes de la falla y endurecimiento por consolidación
Riesgos y recomendaciones de uso
Posible ablandamiento poco realista y problemas de convergencia
Necesidad de permitir esfuerzos de tensión en algunas simulaciones para evitar errores
Uso práctico y límites de aplicación (00:57:47)
Enfoque en límites de falla para evaluación rápida
Tras determinar límites se puede asumir comportamiento lineal para análisis simplificado
Consideraciones de largo plazo y factores de seguridad en proyectos mineros
Diferencias normativas por tipo de proyecto (cierre de minas: 500 años, labores a largo plazo hasta 2000 años internamente)
Estándares internacionales suelen variar en factores de seguridad (1, 1.5, 2)


Soft Soil y suelos blandos: características y prácticas (01:00:07)
Definición y alcance del modelo Soft Soil (01:00:07)
Soft Soil diseñado para suelos blandos: limos, arcillas normalmente consolidadas y turbas
Altamente compresibles y dependientes del nivel de esfuerzos; pueden fallar antes de consolidación completa
Considera estado de descarga/recarga y esfuerzo de preconsolidación (OCR)
Limitaciones frente a otros modelos
No se representa correctamente con modelos diseñados para suelos granulares (ej. Canclay para arenas)
Requiere parámetros específicos (cohesión, fricción, factor de ruptura) y calibración con ensayos
Prácticas de ensayo y parámetros clave (01:02:09)
Recomendación de consolidación por carga/descarga en práctica para liberar presiones de poro y permitir acomodamiento
Consolidación lenta en relaveras y materiales finos; aplicar presión total de frente puede provocar fallamiento
Importancia de incluir análisis de tiempos en gráficas para evaluar liberación de agua y asentamientos
Parámetros adicionales y degradación por esfuerzos efectivos
Ángulo de dilatancia recomendado ≈ 0 para no consolidado
Coeficientes de consolidación y degradación del módulo con esfuerzo; valores cercanos a 1 pero inferiores para suelos con phi bajo


Calibración de modelos y memoria del suelo (01:05:37)
Calibración práctica y presentación de resultados (01:05:37)
Calibración del Soft Soil usando curvas con asíntotas y análisis de comportamiento a largo plazo
Incorporación de ensayos de laboratorio y tres puntos de referencia para ajustar cohesión y factor de ruptura
Uso de rosetas de esfuerzos para aproximaciones tridimensionales y ajuste de modelos (Moor-Coulomb, Hardening Soil)
Importancia de incluir tiempos y ciclos en la calibración
Ensayos carga/descarga permiten medir histéresis, liberación de energía y evolución de presiones de poro
Modelos mejor calibrados requieren datos de campo y laboratorio: CPT, perforaciones, calicatas
Memoria del suelo y comportamiento post-deformación (01:22:31)
Concepto de "memoria": capacidad del suelo de regresar parcialmente a comportamiento inicial tras variaciones temporales
Afectado por cambios de volumen, presión, temperatura y condiciones hidrogeológicas
Relevante para elastoplásticos y para evaluar recuperación parcial tras cargas cíclicas
Variación entre tipos de suelos
Materiales finos (harinas) tienen menor capacidad de recuperación y pueden compactarse irrevocablemente
Arcillas y limos muestran más tendencia a recuperar parte de su comportamiento con el tiempo


Enseñanza práctica, tareas y recursos adicionales (01:06:02)
Metodología de enseñanza y ejercicios (01:06:02)
Demostraciones en PPT y capturas de trabajos previos por falta de acceso a software en vivo
Subida de ejemplos y ejercicios para práctica; asignación de trabajos individuales con incentivo académico
Invitación a estudiantes a presentar modelos específicos (Canclay, Hardening Soil, etc.) para discusión y debate
Recomendaciones de estudio
Revisar tesis y trabajos previos como fuente de datos y ejemplos de calibración
Proponer exposiciones sobre adaptación de modelos a distintos objetivos para fomentar debate
Mensajes finales y recordatorios (01:25:31)
Enfatizar que modelos empíricos son aproximaciones y su validez depende de puntos de quiebre y datos de campo
Importancia de comparar modelos, validar con datos de campo y seleccionar según alcance del proyecto
Reiteración de temas vistos: elasticidad, elastoplasticidad, rigidez, histéresis y consolidación
Invitación a revisar ejemplos y practicar con curvas de carga/descarga y modelos hiperbólicos


Modelado geológico y flujo de trabajo (01:09:06)
Extracción y tratamiento de datos de campo (01:09:06)
Métodos de obtención: calicatas, rastreo, perforaciones con extracción profunda, CPT para modelos de resistencia
Interpretación de perfiles 1D/2D/3D según la cantidad de información; 3D para zonas críticas
Exportación de perfiles a programas 1D para cimentaciones superficiales o profundas
Importación y organización en software
Importación topográfica y definición de zonas de evaluación, acumulación y tajo
Posibilidad de modelar fases operativas y cronograma de avances (fases de mina) para prever respuesta del terreno
Aplicaciones de planificación y seguimiento (01:12:16)
Integración con sistemas de planeamiento (MindSign, DataMile, ERP) para modelado de avances y cronogramas
Permite evaluar fases operativas antes de ejecutar movimientos de tierra y prever zonas de extracción
Uso de modelos para determinar zonas excavadas y su impacto futuro en estabilidad y deformaciones


Ejemplos, demostraciones y seguimiento de clases (01:14:48)
Vídeos y material adicional (01:14:48)
Reproducción de videos cortos y tutoriales de módulos (registro, estadigrafía, fases de diseño)
Visualización de zonas de verificación, pruebas y acabados de diseño dentro del software
Indicaciones para revisar más videos si se requiere mayor detalle
Trabajo en equipo y próximas sesiones (01:24:44)
Organización de la próxima clase y solicitud de confirmación de disponibilidad
Petición de revisar contenido previo y preparar preguntas o exposiciones específicas sobre modelos
Incentivo a la participación activa y envío de capturas o ejercicios que luego serán incorporados a la evaluación práctica final